

Bản trình chiếu: Một mở rộng của tính đơn điệu lồi hoàn toàn và ứng dụng

Yang Zhe

2007

Nguồn gốc: Slide companion for a strengthening of convex total monotonicity

IOI China candidate team papers / 2007 / day 1 / Yang Zhe.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập gốc chỉ có PowerPoint. Phần chữ đọc được chứa các công thức với hàm $w(i, j)$, điều kiện kiểu bất đẳng thức tứ giác và các ký hiệu $t(i, x) = f[i] + w(i, x)$, $B[i]$. Vì vậy bản ghi chú này trình bày khung tối ưu hóa quy hoạch động tương ứng.

2 Bối cảnh

Nhiều quy hoạch động có dạng

$$f[x] = \min_{i < x} \{f[i] + w(i, x)\}.$$

Nếu xét mọi i cho mọi x , độ phức tạp là $\mathcal{O}(n^2)$. Khi hàm chi phí w có cấu trúc lồi hoặc đơn điệu, vị trí tối ưu có thể dịch chuyển có trật tự, cho phép giảm số phép so sánh.

3 Tính đơn điệu

Bất đẳng thức tứ giác thường có dạng: với $a \leq b \leq c \leq d$,

$$w(a, c) + w(b, d) \leq w(a, d) + w(b, c).$$

Điều kiện này dẫn tới tính đơn điệu của chỉ số tối ưu trong nhiều bài DP: nếu x tăng, điểm chuyển tối ưu không đi ngược lại. Các slide đề cập một dạng mạnh hơn của tính đơn điệu lồi hoàn toàn, trong đó ta so sánh các hàm

$$t(i, x) = f[i] + w(i, x)$$

và lưu biên $B[i]$ nơi một ứng viên bắt đầu tốt hơn ứng viên khác.

4 Cách dùng trong thuật toán

Ta duy trì một danh sách các ứng viên chuyển trạng thái còn có ích. Mỗi ứng viên gắn với một khoảng giá trị x mà nó là tốt nhất. Khi thêm ứng viên mới, ta tìm điểm giao với các ứng viên cuối danh sách và loại những ứng viên bị che hoàn toàn. Cách này giống bao lồi động cho các hàm rời rạc, nhưng điều kiện đơn điệu được chứng minh từ cấu trúc của w .

5 Kết luận

Thông điệp của slide là trước khi chấp nhận một DP bậc hai, hãy kiểm tra xem hàm chi phí có thỏa điều kiện lồi, Monge hoặc đơn điệu tổng quát nào không. Nếu có, chỉ số tối ưu thường có thể được quản lý bằng hàng đợi ứng viên hoặc chia để trị, giảm đáng kể thời gian chạy.